LISTA PROJEKTOWA NR 1

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadania proszę przeczytać całe zadanie, wraz dodatkowymi informacjami.

W ramach rozwiązania proszę przygotować krótki raport prezentujący rozwiązanie, w razie potrzeby proszę umieścić właściwe komentarze. Całość proszę zakończyć krótkim podsumowaniem listy projektowej.

SYTUACJA

Poniżej w kilku zdaniach przedstawiony został zarys pewnego wycinka rzeczywistości:

Po wielu latach niezależności koty obu płci polujące na terenie wsi Wólka Mała postanowiły się zorganizować. Powstało więc stado dowodzone przez najwybitniejszego łowcę myszy o pseudonimie Tygrys. W ramach stada, pod przywództwem Tygrysa, w sposób naturalny, ukształtowała się nieformalna hierarchia kotów – każdy kot wiedział, jakiemu innemu kotu jest podporządkowany. Stado zostało dodatkowo, administracyjnie, podzielone na kilka posiadających unikalny numer i nazwę band, każda dowodzona przez wskazanego przez Tygrysa, wybitnego łowcę myszy. Każdej bandzie przydzielono niezależny teren, na którym koty z bandy mogły organizować swoje polowania. Tygrysowi oraz członkom jego bandy zauszników, z racji pełnionych urzędów, przysługiwał przywilej polowania na całym obszarze kontrolowanym przez stado. Dla celów identyfikacji zobowiązano każdego kota do wybrania sobie unikalnego pseudonimu. Kot powinien też posiadać imię. Ustalono, że członek stada będzie co miesiąc wynagradzany przydziałem myszy za swój wkład w utrzymanie całego stada. Przydział ten będzie adekwatny do funkcji pełnionej w kociej społeczności. Z każdą funkcja związana będzie, nieprzekraczalna dla kota ją pełniącego, dolna i górna granica przydziału myszy. Niezależnie od wielkości przydziału myszy przywódca stada, za szczególne zasługi, będzie mógł przyznać kotu, wedle własnego uznania dodatkowy, w postaci premii, przydział myszy. Koty polowały szczęśliwie na przydzielonych sobie terenach, jednak od czasu do czasu dochodziło do incydentów z przedstawicielami innych ras. Uczestniczący w incydentach, identyfikowani przez imię, „poza rasowi" stawali się automatycznie osobistymi wrogami pokrzywdzonych kotów a ich, ustalony przez koty, stopień wrogości i gatunek były skrzętnie notowane. Opisywane były także, ku przestrodze kotom a niesławie „poza rasowym", wszystkie owe zdarzenia (obowiązkowo z ich datą). Zakładając jednak, że prawdziwy myśliwy potrafi unikać znanych wrogów, odnotowywano jedynie pierwszy incydent kota z konkretnym wrogiem. Z czasem koty zauważyły, że pewne „gratyfikacje" są w stanie zmniejszyć czujność wrogów. Notowano więc preferowaną przez każdego wroga jedną "gratyfikację".

W wyniku analizy tego wycinka powstał złożony z pięciu relacji (**Bandy**, **Funkcje**, **Kocury**, **Wrogowie**, **Wrogowie_kocurów**) następujący schemat bazy danych:

Bandy:

nr_bandy	NUMBER(2)	Klucz główny
nazwa	VARCHAR2(20)	Atrybut obowiązkowy
teren	VARCHAR2(15)	Atrybut unikalny
szef_bandy	VARCHAR2(15)	Unikalny klucz obcy z tabeli Kocury (atrybut pseudo)

Funkcje:

funkcja	VARCHAR2(10)	Klucz główny
min_myszy	NUMBER(3)	Wartość > 5
max_myszy	NUMBER(3)	200 > wartość >= min_myszy

Wrogowie:

imie_wroga	VARCHAR2(15)	klucz główny
stopien_wrogosci	NUMBER(2)	wartości od 1 do 10
gatunek	VARCHAR2(15)	
lapowka	VARCHAR2(20)	

Kocury:

imie	VARCHAR2(15)	atrybut obowiązkowy
plec	VARCHAR2(1)	dwie wartości: 'M' i 'D'
pseudo	VARCHAR2(15)	klucz główny
funkcja	VARCHAR2(10)	klucz obcy z relacji Funkcje (atrybut funkcja)
szef	VARCHAR2(15)	klucz obcy z tabeli Kocury (atrybut pseudo)
w_stadku_od	DATE	domyślna wartość bieżącej daty (SYSDATE)
przydzial_myszy	NUMBER(3)	
myszy_extra	NUMBER(3)	
nr_bandy	NUMBER(2)	klucz obcy z relacji Bandy (atrybut nr_bandy)

Wrogowie_kocurow:

pseudo	VARCHAR2(15)	składowa klucza głównego	klucz obcy z relacji Kocury (atrybut pseudo)
imie_wroga	VARCHAR2(15)	składowa klucza głównego	klucz obcy z relacji Wrogowie (atrybut imie_wroga)
data_incydentu	DATE	atrybut obowiązkowy	
opis_incydentu	VARCHAR2(50)		

ZADANIE 1:

Proszę napisać skrypt tworzący w bazie danych powyższe relacje. Brak informacji o obowiązkowości atrybutu oznacza domyślną nieobowiązkowość. Wszystkie potencjalne ograniczenia kolumnowe proszę zdefiniować jako kolumnowe. Definicje wszystkich ograniczeń mają być składową polecenia CREATE TABLE (nie stosować polecenia ALTER TABLE, poza jednym wyjątkiem, kiedy będzie to jedyne rozwiązanie pojawiającego się problemu).

Tak utworzony skrypt proszę uruchomić (po połączeniu się z serwerem Oracle) w ramach aplikacji *SQL Developer.*

Następnie tak utworzony skrypt proszę uruchomić w PostgreSQL w aplikacji *pgAdmin*, lub w MS SQL Server w ramach aplikacji *SQL Server Management Studio*. W razie konieczności, proszę zmodyfikować skrypt, aby zadziałał w wybranym środowisku.

Zanotuj konieczne modyfikacje oraz różnice.

ZADANIE 2:

Następnie proszę utworzyć skrypt wypełniający relacje przedstawionymi poniżej danymi i także uruchomić go w ramach aplikacji *SQL Developer*. W razie braku dostępu do serwera Oracle proszę skorzystać z darmowego narzędzia Oracle o nazwie Live SQL, dostępnego na stronie https://livesql.oracle.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

Następnie proszę powtórzyć powyższy proces w *pgAdmin* lub w *SQL Server Management Studio*.

Dane do relacji:

Kocury(imie,plec,pseudo,funkcja,szef,w_stadku_od,przydzial_myszy,myszy_extra,nr_bandy)

```
'JACEK','M','PLACEK','LOWCZY','LYSY','2008-12-01',67,NULL,2
'BARI','M','RURA','LAPACZ','LYSY','2009-09-01',56,NULL,2
'MICKA','D','LOLA','MILUSIA','TYGRYS','2009-10-14',25,47,1
'LUCEK','M','ZERO','KOT','KURKA','2010-03-01',43,NULL,3
'SONIA','D','PUSZYSTA','MILUSIA','ZOMBI','2010-11-18',20,35,3
'LATKA','D','UCHO','KOT','RAFA','2011-01-01',40,NULL,4
'DUDEK','M','MALY','KOT','RAFA','2011-05-15',40,NULL,4
'MRUCZEK','M','TYGRYS','SZEFUNIO',NULL,'2002-01-01',103,33,1
'CHYTRY','M','BOLEK','DZIELCZY','TYGRYS','2002-05-05',50,NULL,1
'KOREK','M','ZOMBI','BANDZIOR','TYGRYS','2004-03-16',75,13,3
'BOLEK','M','LYSY','BANDZIOR','TYGRYS','2006-08-15',72,21,2
'ZUZIA','D','SZYBKA','LOWCZY','LYSY','2006-07-21',65,NULL,2
'RUDA','D','MALA','MILUSIA','TYGRYS','2006-09-17',22,42,1
'PUCEK','M','RAFA','LOWCZY','TYGRYS','2006-10-15',65,NULL,4
'PUNIA','D','KURKA','LOWCZY','ZOMBI','2008-01-01',61,NULL,3
'BELA','D','LASKA','MILUSIA','LYSY','2008-02-01',24,28,2
```

```
'KSAWERY','M','MAN','LAPACZ','RAFA','2008-07-12',51,NULL,4
'MELA','D','DAMA','LAPACZ','RAFA','2008-11-01',51,NULL,4
```

Dane do relacji Bandy(nr_bandy,nazwa,teren,szef_bandy)

```
1,'SZEFOSTWO','CALOSC','TYGRYS'
2,'CZARNI RYCERZE','POLE','LYSY'
3,'BIALI LOWCY','SAD','ZOMBI'
4,'LACIACI MYSLIWI','GORKA','RAFA'
5,'ROCKERSI','ZAGRODA',NULL
```

Dane do relacji Funkcje(funkcja,min_myszy,max_myszy)

```
'SZEFUNIO',90,110
'BANDZIOR',70,90
'LOWCZY',60,70
'LAPACZ',50,60
'KOT',40,50
'MILUSIA',20,30
'DZIELCZY',45,55
'HONOROWA',6,25
```

Dane do relacji Wrogowie(imie_wroga,stopien_wrogosci,gatunek,lapowka)

```
'KAZIO',10,'CZLOWIEK','FLASZKA'
'GLUPIA ZOSKA',1,'CZLOWIEK','KORALIK'
'SWAWOLNY DYZIO',7,'CZLOWIEK','GUMA DO ZUCIA'
'BUREK',4,'PIES','KOSC'
'DZIKI BILL',10,'PIES',NULL
'REKSIO',2,'PIES','KOSC'
'BETHOVEN',1,'PIES','PEDIGRIPALL'
'CHYTRUSEK',5,'LIS','KURCZAK'
'SMUKLA',1,'SOSNA',NULL
'BAZYLI',3,'KOGUT','KURA DO STADA'
```

Dane do relacji Wrogowie_kocurow(pseudo,imie_wroga,data_incydentu,opis_incydentu)

```
'TYGRYS','KAZIO','2004-10-13','USILOWAL NABIC NA WIDLY'
'ZOMBI','SWAWOLNY DYZIO','2005-03-07','WYBIL OKO Z PROCY'
'BOLEK','KAZIO','2005-03-29','POSZCZUL BURKIEM'
'SZYBKA','GLUPIA ZOSKA','2006-09-12','UZYLA KOTA JAKO SCIERKI'
'MALA','CHYTRUSEK','2007-03-07','ZALECAL SIE'
'TYGRYS','DZIKI BILL','2007-06-12','USILOWAL POZBAWIC ZYCIA'
'BOLEK','DZIKI BILL','2007-11-10','ODGRYZL UCHO'
'LASKA','DZIKI BILL','2008-12-12','POGRYZL ZE LEDWO SIE WYLIZALA'
'LASKA','KAZIO','2009-01-07','ZLAPAL ZA OGON I ZROBIL WIATRAK'
'DAMA','KAZIO','2009-02-07','CHCIAL OBEDRZEC ZE SKORY'
'MAN','REKSIO','2009-04-14','WYJATKOWO NIEGRZECZNIE OBSZCZEKAL'
'LYSY','BETHOVEN','2009-05-11','NIE PODZIELIL SIE SWOJA KASZA'
'RURA','DZIKI BILL','2009-09-03','ODGRYZL OGON'
'PLACEK','BAZYLI','2010-07-12','DZIOBIAC UNIEMOZLIWIL PODEBRANIE
KURCZAKA'
'PUSZYSTA','SMUKLA','2010-11-19','OBRZUCILA SZYSZKAMI'
'KURKA','BUREK','2010-12-14','POGONIL'
'MALY','CHYTRUSEK','2011-07-13','PODEBRAL PODEBRANE JAJKA'
'UCHO','SWAWOLNY DYZIO','2011-07-14','OBRZUCIL KAMIENIAMI'
```

Baza danych opisująca populację kotów będzie podstawą wszystkich zadań na listach a także podstawą przykładów na wykładzie.

Zanotuj wszelkie problemy oraz konieczne modyfikacje.

PODSUMOWANIE

Opracuj krótkie podsumowanie listy zadań, gdzie podsumujesz zrealizowane prace i przedstawisz konieczne modyfikacje oraz napotkane problemy. Spróbuj także ocenić, w oparciu o zrealizowane zadania, oba wykorzystane SZBD.

DODATKOWE INFORMACJE DO ZADANIA:

Polecenie INSERT służące do wypełniania relacji danymi zostanie przedstawione w dalszej części wykładu, stąd poniżej zamieszczony jest fragment wykładu dotyczący składni tego polecenia.

Polecenie INSERT służy do wstawienia jednego lub więcej wierszy bezpośrednio lub pośrednio do istniejącej relacji. Ten drugi przypadek zachodzi gdy wstawianie odbywa się poprzez perspektywę prostą nazywaną inaczej perspektywą modyfikowalną (oba te pojęcia zostaną przedstawione w dalszej części wykładu). Składnia polecenia INSERT jest następująca:

INSERT INTO NazwaRelacjiPerspektywy [({atrybut [, ...]})] {**VALUES** ({wartość [, ...]})} | podzapytanie

Lista wymienionych po przecinku atrybutów określa nazwy atrybutów, których wartości będą wypełniane. Wszystkie nie wymienione w liście atrybuty muszą być nieobowiązkowe (NULL) lub posiadać zdefiniowaną wartość domyślną (określoną w poleceniu CREATE TABLE - polecenie składowej DDL języka SQL). Brak listy atrybutów w poleceniu wskazuje, że będą wypełniane wszystkie atrybuty relacji w kolejności ich definicji w poleceniu CREATE TABLE. Dane mogą być specyfikowane jawnie w klauzurze VALUES poprzez listę wymienionych po przecinku wartości lub niejawnie za pośrednictwem przygotowującego dane podzapytania. W pierwszym przypadku wstawiana jest do relacji jedna krotka, w drugim tyle krotek ile krotek zwraca podzapytanie. Liczba wartości wpisywana jawnie jak i liczba wartości zwracana przez podzapytanie musi być równa liczbie atrybutów wyspecyfikowanych w liście atrybutów (jeśli ta wystąpi) a typy tych wartości muszą być zgodne z typami odpowiednich atrybutów.

Istnieje też wersja polecenia INSERT pozwalająca na wstawianie wielu krotek w ramach jednego takiego polecenia. Wersja skrócona tego polecenia posiada następującą składnię:

INSERT ALL

{INTO NazwaRelacjiPerspektywy [({atrybut [, ...]})]

VALUES ({wartość [, ...]}) [...]}

{SELECT * FROM Dual }| podzapytanie

Powyższa wersja polecenia INSERT skraca czas ładowania danych do bazy danych (tylko jedno połączenie z bazą) i może być stosowana do wsadowego przepisywania danych z jednej bazy do drugiej, kiedy to istnieje pewność, że dane źródłowe są poprawne. W wersji tej możliwe jest także wprowadzanie, w ramach jednego polecenia, krotek do wielu różnych relacji. Źródłem danych może też podzapytanie zwracające krotki do wstawienia. W tym przypadku wartościami w klauzuli VALUES będą nazwy wyrażeń (ich aliasy) lub nazwy atrybutów zwracanych przez podzapytanie.

MATERIAŁY DODATKOWE:

- CREATE TABLE Oracle:
  - https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/sqlrf/CREATE-TABLE.html
- INSERT Oracle:
  - https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/sqlrf/INSERT.html#SQLRF01604
- FORALL Oracle:
  - https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/lnpls/bulk-sql-and-bulk-binding.html#GUID-6D4A1425-64DD-4723-8AAE-87B0A51A2854
- CREATE TABLE PostgreSQL:
  - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtable.html

- INSERT PostgreSQL:
    - https://www.postgresql.org/docs/18/sql-insert.html
- CREATE TABLE SQL Server:
    - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql?view=sql-server-ver17
- INSERT SQL Server:
    - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/insert-transact-sql?view=sql-server-ver17

ŹRÓDŁA:

Główny trzon i większość zadań została przygotowana przez Pana Doktora Zbigniewa Staszaka, korzystam z uprzejmości Pana Doktora.